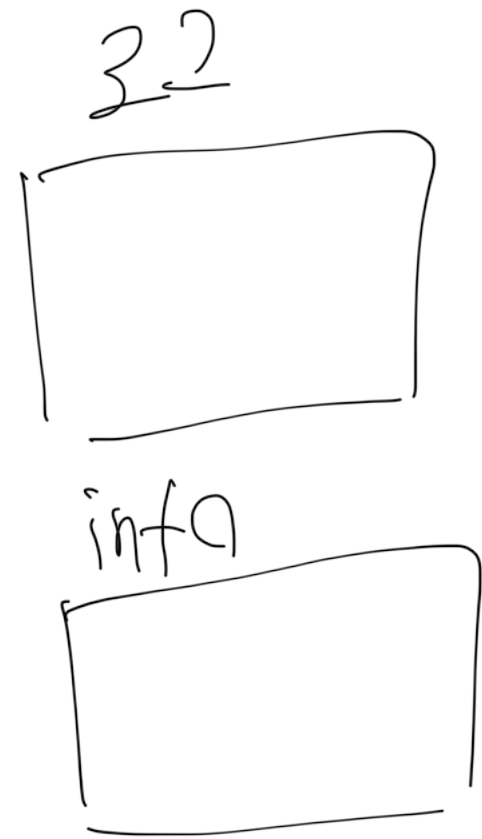
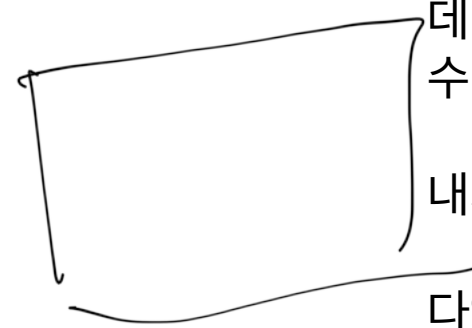




관계 데이터 연산

BDA_7기_SQL기초반



데이터베이스는 정말 양이 많을 것 (기업 데이터는)

수 많은 데이터에서 내가 원하는 데이터만 추출하거나, 내가 원하는 데이터만 분석하거나, 내가 원하는 데이터만 삭제하거나 등등

내가 원하는 이 조건이 결국 데이터의 상황에 따라 다양하게 달라지는 문법의 개념 -> sql 문법을 통해 데이터 연산을 통해 원하는 요구조건을 만족시킨다.

다양한 테이블간의 연산 등을 진행하기 위해서는 관계 데이터 연산에 대한 개념들을 이해해야 한다.

관계 데이터 연산의 개념

관계 데이터 모델에서 연산은 원하는 데이터를 얻기 위해 릴레이션에 필요한 처리 요구를 수행하는 것으로 데이터 언어의 역할을 한다.

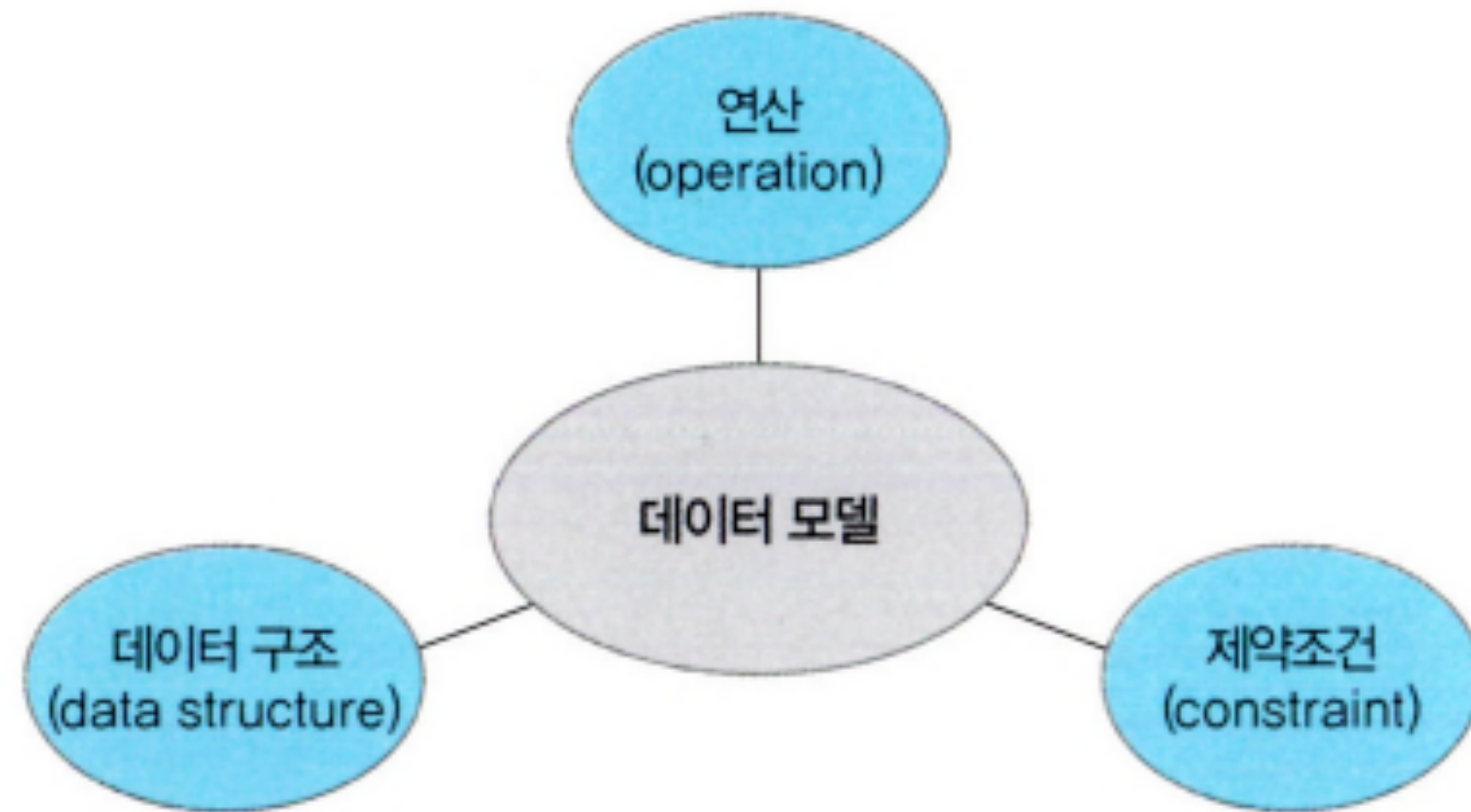


그림 6-1 데이터 모델의 구성

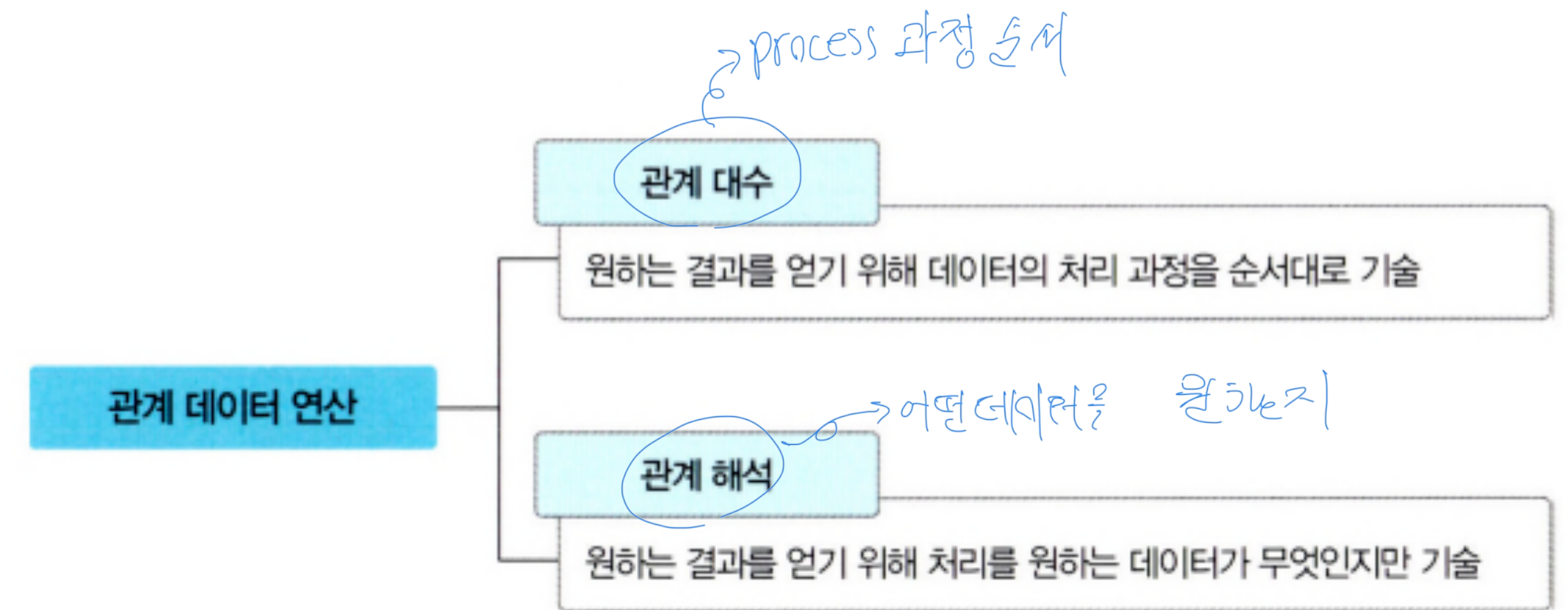


그림 6-2 관계 데이터 연산의 종류

- 연산은 관계 대수와 관계 해석으로 나뉘는데 관계 대수는 원하는 결과를 얻기 위해 데이터의 처리 과정을 순서대로 기술하는 것이고, 관계 해석은 원하는 결과를 얻기 위해 처리를 원하는 데이터가 무엇인지만 기술하는 것이다.
- 관계 대수와 관계 해석은 기능과 표현력은 동등하기 때문에 관계 대수로 기술된 요구를 관계 해석으로 변환할 수 있고, 그 반대로 변환할 수 있다.
- 데이터에 대한 처리 요구를 질의라고 한다.
- 관계 대수와 관계 해석은 실제로 사용되지는 않는 개념적 언어이지만 새로운 데이터 언어를 검증하는데 쓰인다.
- 관계 대수와 관계 해석으로 기술할 수 있는 모든 질의를 새로운 데이터 언어로 기술할 수 있으면 관계적으로 완전하다고 하며 검증되었다고 판단한다.

관계 대수

관계 대수의 개념과 연산자

- 관계 대수는 원하는 결과를 얻기 위해 릴레이션을 처리하는 과정을 순서대로 기술하는 언어이다.
- 관계 대수에서는 연산자와 피연산자가 모두 릴레이션이며 이러한 특성을 패쇄 특성이라 한다.
- 관계 대수의 대표적인 8개 연산자는 특성에 따라 일반 집합 연산자와 순수 관계 연산자로 나뉜다.
-

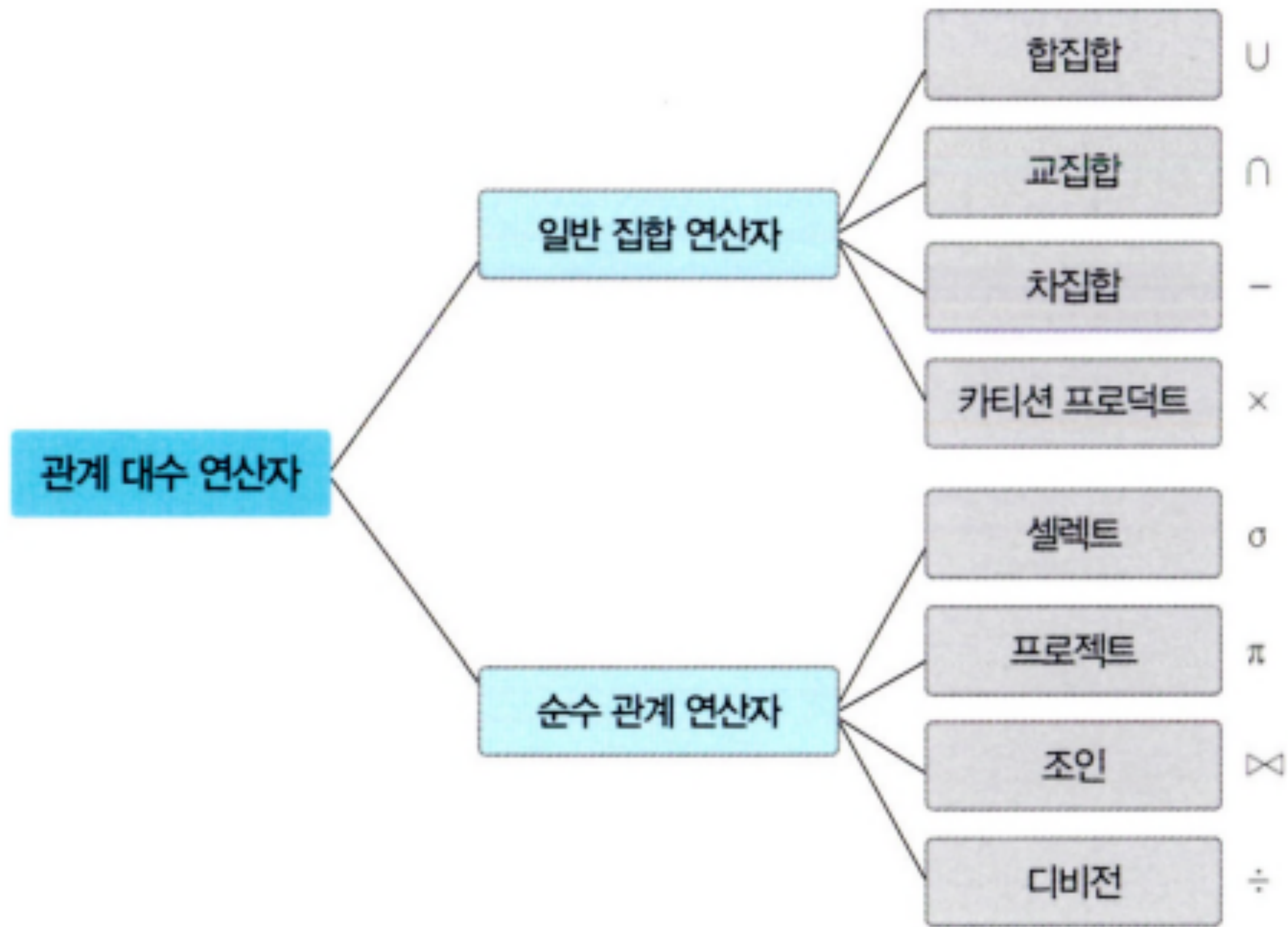


그림 6-3 관계 대수 연산자의 종류

A라는 고객의 전체 주문을 알고 싶어?

customer 릴레이션의 customer_id 속성에서 A라는 고객의 order_amount 속성의 전체 sum을 출력해줘 - query 질의

연산자	기호	표현	의미
합집합	$\cup$	$R \cup S$	릴레이션 R과 S의 합집합을 반환
교집합	$\cap$	$R \cap S$	릴레이션 R과 S의 교집합을 반환
차집합	$-$	$R - S$	릴레이션 R과 S의 차집합을 반환
카티션 프로덕트	$\times$	$R \times S$	릴레이션 R의 각 튜플과 릴레이션 S의 각 튜플을 모두 연결하여 만든 새로운 튜플을 반환

24년 1월 ~3월주문고객

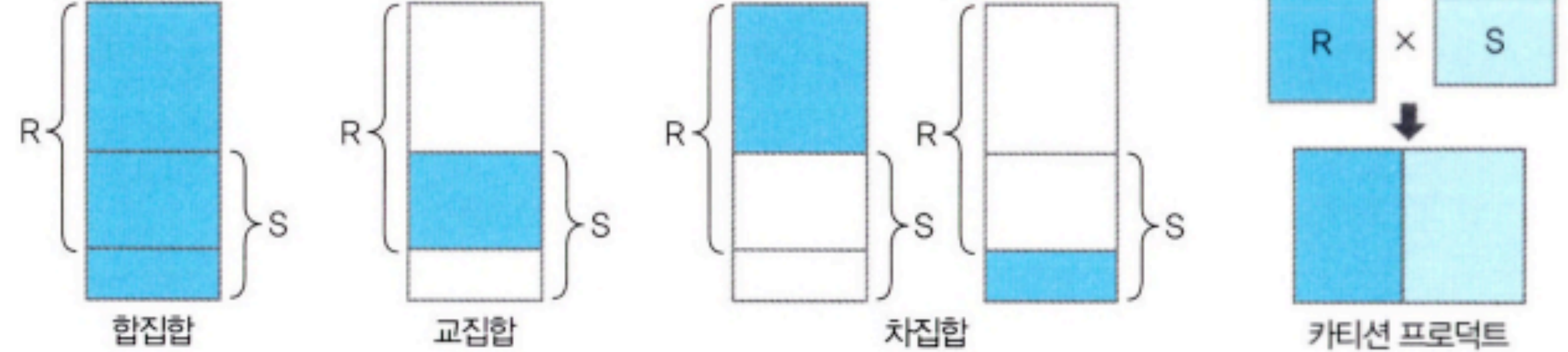


그림 6-4 일반 집합 연산자의 종류와 기능

23년 12월 ~24년 1월 주문고객

$R \times S = R \times S$ 카티션 프로덕트
 1 5 15
 2 6 16
 3. 2 5
 2 6
 3 5
 3 6
 $\rightarrow 3 \times 2 = 6개$

cross join , 프로덕트

연산자	기호	표현	의미
선택	σ	$\sigma_{조건}(R)$	릴레이션 R에서 조건을 만족하는 튜플들을 반환
프로젝트	π	$\pi_{속성리스트}(R)$	릴레이션 R에서 주어진 속성들의 값으로만 구성된 튜플들을 반환
조인	$\bowtie$	$R \bowtie S$	공통 속성을 이용해 릴레이션 R과 S의 튜플들을 연결하여 만든 새로운 튜플들을 반환
디비전	$\div$	$R \div S$	릴레이션 S의 모든 튜플과 관련이 있는 릴레이션 R의 튜플들을 반환

네모의 개념이 릴레이션

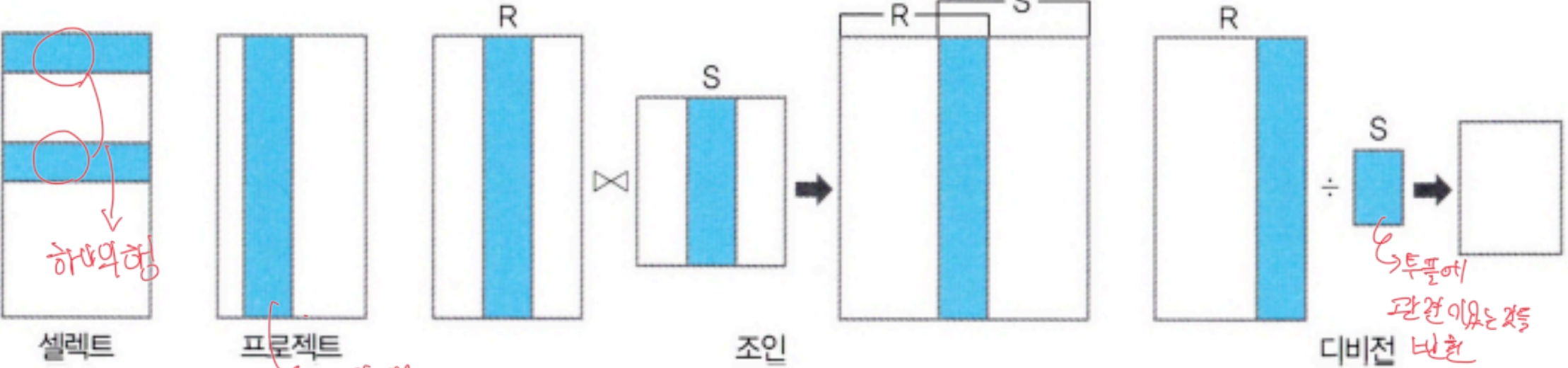


그림 6-5 순수 관계 연산자의 종류와 기능

○ 순수 관계 연산자는 릴레이션의 구조와 특성을 이용한다.

일반 집합 연산자

- 일반 집합 연산자의 제약 조건
 - 일반 집합 연산자는 연산을 위해 피연산자가 2개 필요하다.
 - 합집합, 교집합, 차집합은 피연산자인 2개의 릴레이션이 합병 가능 해야 한다.
 - 합병 가능 조건
 - 두 릴레이션의 차수가 같다 -> 두 릴레이션의 속성의 개수가 같다.
 - 2개의 릴레이션이 서로 대응되는 속성의 도메인이 같다. 단, 도메인이 같으면 속성의 이름은 달라도 된다.
 - 카티션 프로덕트는 합병 가능 여부와 상관없이 연산이 가능하다.

고객 릴레이션

고객번호	고객이름	나이
INT	CHAR(20)	INT
100	정소화	20
200	김선우	35
300	고명석	24

직원 릴레이션

직원번호	직원이름	나이
INT	CHAR(20)	INT
10	김용욱	40
20	채광주	32
30	김수진	28

그림 6-7 합병이 가능한 예

고객 릴레이션

고객번호	고객이름	나이
INT	CHAR(20)	INT
100	정소화	20
200	김선우	35
300	고명석	24

직원 릴레이션

직원번호	직원이름	직위
INT	CHAR(20)	CHAR(20)
10	김용욱	부장
20	채광주	과장
30	김수진	대리

6.5 세밀이 다르기 때문에
합병이 불가능하다.

그림 6-6 합병이 불가능한 예

집합

- 합집합 연산의 결과는 중복 튜플이 존재할수 없다.
- 합집합 연산의 결과는 R과 S의 차수와 같다.
- 합집합 연산의 결과의 카디널리티는 R과 S의 튜플의 개수를 더한 것과 같거나 작다.
- 합집합 연산은 합집합 연산을 바꾸어 해도 결과가 같다는 교환 특징과 어떤 합집합 연산을 먼저 수행해도 결과가 같다는 결합 특징이 있다.



그림 6-8 합집합 연산의 예

○ 교집합

- 교집합 연산의 결과는 R과 S의 차수와 같다.
- 교집합 연산의 카디널리티는 R과 S의 카디널리티 보다 같거나 적다.
- 교집합 연산은 교환 특징과 결합 특징이 있다.
-



그림 6-9 교집합 연산의 예

- 차집합
 - R-S R에는 존재하지만 S에는 존재하지 않는 튜플의 결과
 - 차집합 연산의 카디널리티는 R이나 S의 카디널리티 보다 같거나 적다.
 - 차집합 연산은 교환 특징, 결합 특징이 없다.



그림 6-10 차집합 연산의 예

릴레이션을 먼저 사용하는 경우에 따라 값이 달라질 수 있다.
 나와있는 연산 방식을 이해하면 -> 쿼리에 나온 릴레이션 결과를 이해할 수 있는 것

카티션 프로덕트

- 카티션 프로덕트 연산의 결과는 릴레이션이름.속성이름 형식으로 표기된다. 만약 R의 속성과 S의 속성의 이름이 다르다면 릴레이션이름은 생략해도 된다.
- 카티션 프로덕트 연산의 결과는 R과 S의 카디널리티의 곱이다.
- 카티션 프로덕트의 카디널리티는 R과 S의 카디널리티를 곱한것과 같다.
- 카티션 프로덕트 연산은 교환 특징과 결합 특징이 있다.

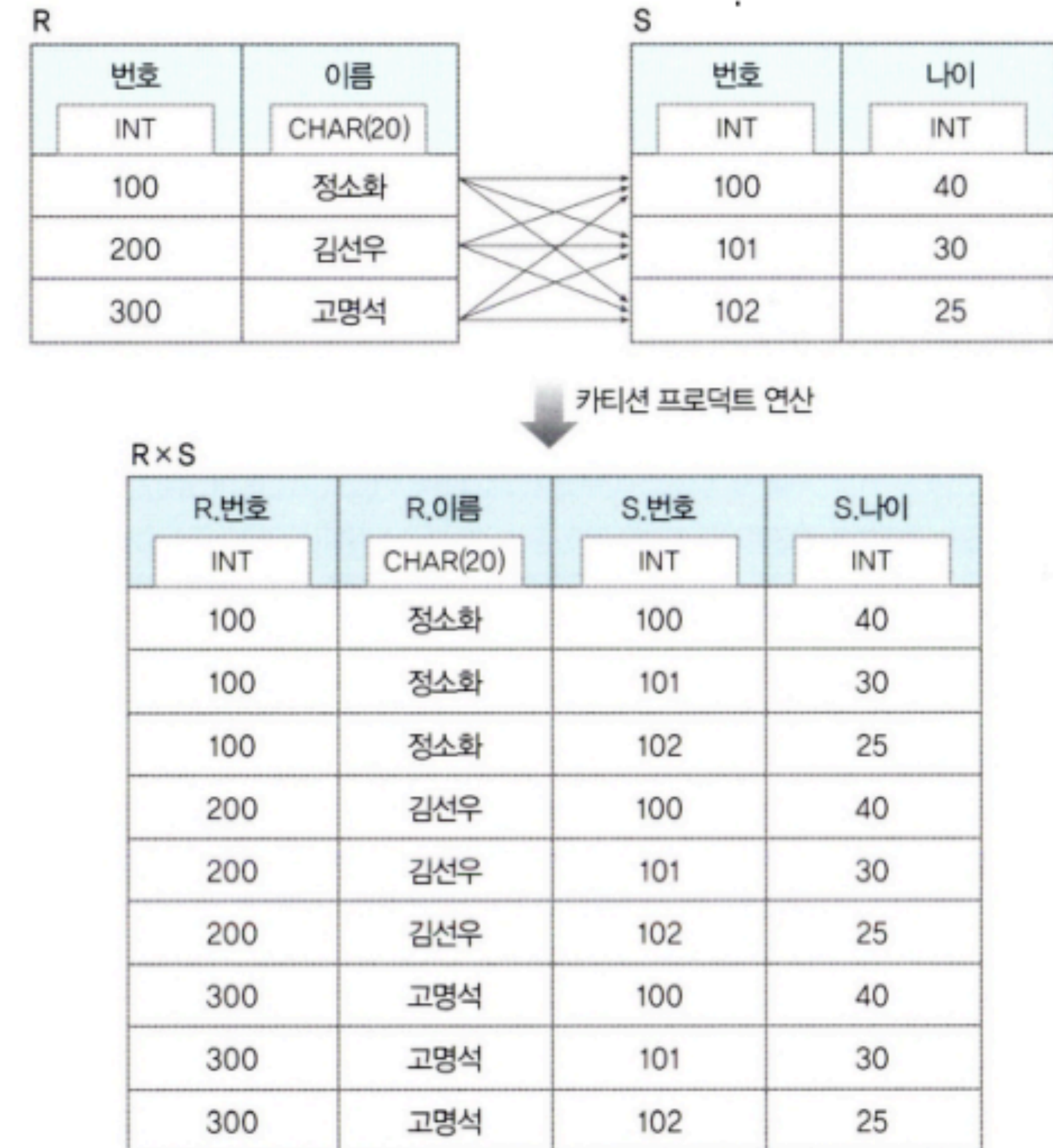


그림 6-11 카티션 프로덕트 연산의 예

순수 관계 연산자

- 선택
- 선택 연산은 하나의 릴레이션에서 주어진 조건을 만족하는 튜플만 선택하여 결과 릴레이션을 구성한다.
- 선택 연산의 결과는 수평적 부분집합을 생성한 것과 같다.
- 선택 연산의 조건식은 비교 연산자와 논리 연산자를 사용하여 구성할 수 있다.
- 선택 연산의 표현식
-

σ 조건식(릴레이션)

릴레이션 where 조건식

- 비교 연산은 도메인이 일치해야 한다.
- 선택 연산은 교환 특성이 있다.

예제 6-1

고객 릴레이션에서 등급이 gold인 튜플을 검색하시오.

▶▶ $\sigma_{\text{등급='gold'}}$ (고객) 또는 고객 where 등급 = 'gold'

결과 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
carrot	원유선	28	gold	교사	4500

예제 6-2

고객 릴레이션에서 등급이 gold이고, 적립금이 2000 이상인 튜플을 검색하시오.

▶▶ $\sigma_{\text{등급='gold'} \wedge \text{적립금} \geq 2000}$ (고객) 또는 고객 where 등급 = 'gold' and 적립금 ≥ 2000

결과 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
carrot	원유선	28	gold	교사	4500

원하는 튜플을 반환 - 선택트를 사용하려면

조건이 필요하다.

E.g. 등급이 골드이면 -> 조건을 만들기 위해서는 where 라는 조건식을 이용해서 튜플의 행을 반환할 수 있다.

select 의 튜플은 where 조건식에 영향을 받아서 출력이 된다.



그림 6-13 선택 연산의 수행 과정 : 고객 릴레이션

- 프로젝트 연산
 - 프로젝트 연산은 릴레이션에서 선택한 속성에 해당하는 값으로 결과 릴레이션을 구성한다.
 - 프로젝트 연산의 결과는 수직적 부분집합을 생성한 것과 같다.
- 프로젝트 연산의 표현



- 프로젝트 연산은 중복되는 튜플이 없다.

예제 6-3

고객 릴레이션에서 고객이름, 등급, 적립금을 검색하시오.

▶▶ $\pi_{\text{고객이름, 등급, 적립금}}(\text{고객})$ 또는 고객[고객이름, 등급, 적립금]

결과 릴레이션

고객이름	등급	적립금
정소화	gold	1000
김선우	vip	2500
고명석	gold	4500
김용욱	silver	0

예제 6-4

고객 릴레이션에서 등급을 검색하시오.

▶▶ $\pi_{\text{등급}}(\text{고객})$ 또는 고객[등급]

결과 릴레이션

등급
gold
vip
silver

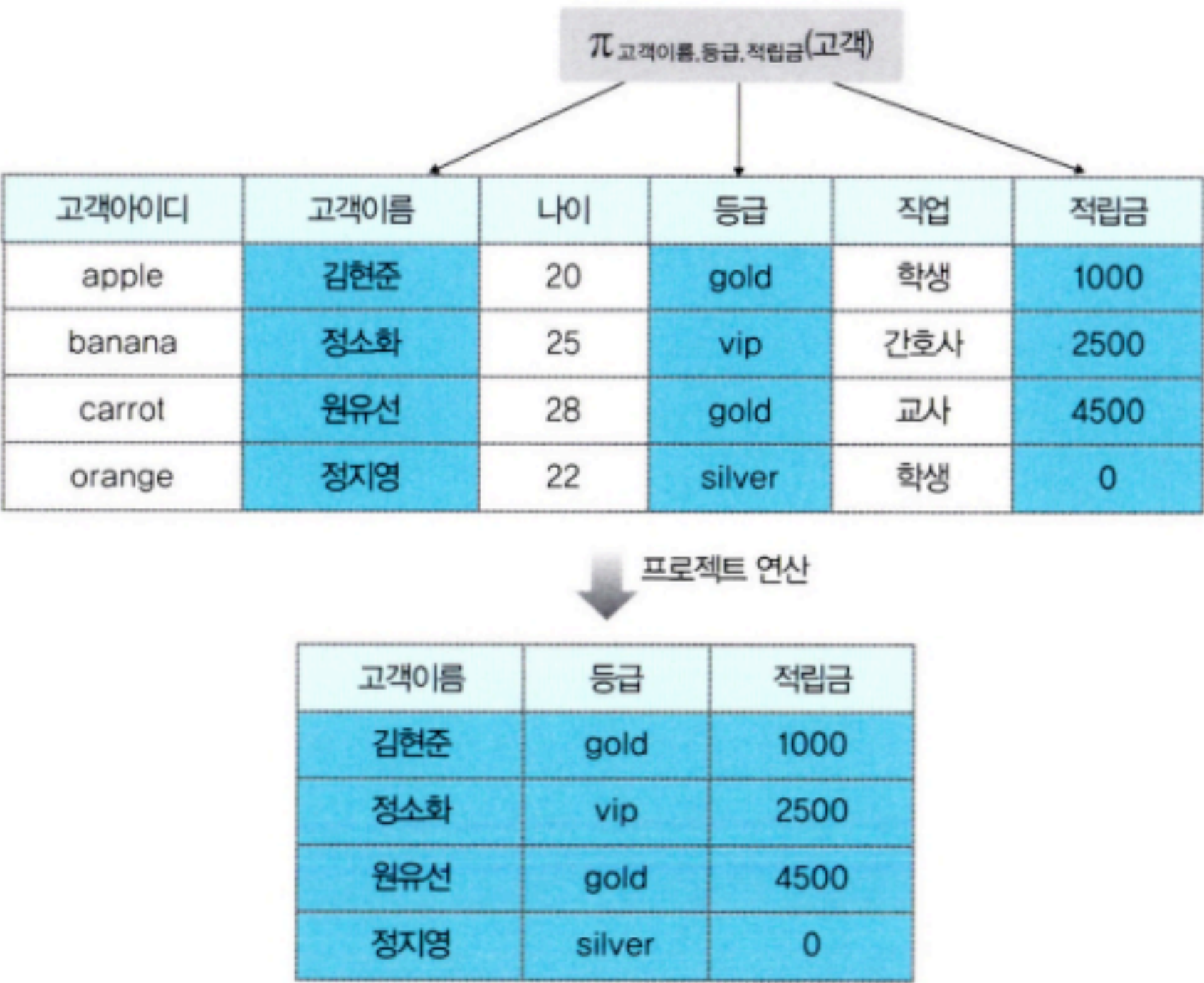


그림 6-15 프로젝트 연산의 수행 과정 예 : 고객 릴레이션

○ 조인

- 조인 연산은 릴레이션 하나로 원하는 데이터를 얻을 수 없어 관계가 있는 여러 릴레이션을 함께 사용해야 할 때 사용한다.
- 조인 연산은 두 릴레이션이 공통으로 가지고 있는 속성을 조합하여 결과 릴레이션을 구성한다.

Query의 개념으로 접근해서 생각해 보면

```
select
c.customer_id
o.customer_id
from
customer as c
동등조인 orders as o
on c.customerid = o.customer_id
```

단순한 조인은 join 연산자에 따라 output 릴레이션이 달라질 수 있다.

고객ID, 고객이름, 나이, 등급, 주문번호, 주문.고객아이디. 주문제품, 수량



그림 6-16 조인 연산을 적용할 예제 릴레이션들의 관계

조인 연산의 결과는 두 릴레이션에 카티션 프로덕트 연산을 수행하고 조인 속성의 값이 같은 조건을 만족하는 튜플을 반환하는 셀렉트 연산의 결과와 같다.

○ 세타 조인

- 세타 조인은 주어진 조건을 만족하는 모든 튜플을 연결한 새로운 튜플로 결과 릴레이션을 구성한다.
- 세타 조인은 비교 연산자를 이용하여 다양한 조인 조건을 표현할 수 있다.

릴레이션1 ⋈_{A θ B} 릴레이션2

○ 동등 조인

- 동등 조인은 세타 조인에서 연산자가 = 조인이다.
- 동등 조인은 두 릴레이션이 공통으로 가지고 있는 조인 속성이 두 번 나타난다.

릴레이션1 ⋈_{A=B} 릴레이션2

○ 자연 조인

- 자연 조인은 동등 조인의 결과 릴레이션에서 중복된 속성을 제거하여 조인 속성이 한 번만 나타나는 조인을 말한다.



그림 6-18 자연 조인 연산의 예 : 고객과 주문 릴레이션

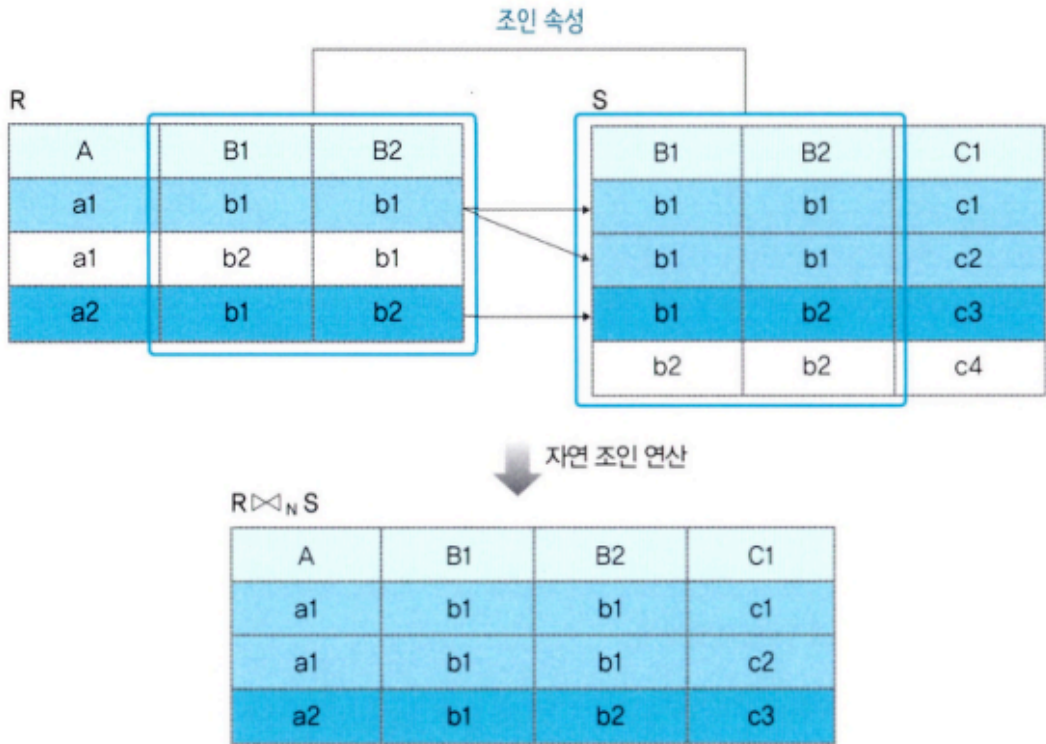


그림 6-19 2개의 속성으로 이루어진 조인 속성을 이용하는 자연 조인 연산의 예 : R과 S 릴레이션

○ 디비전

- 릴레이션 R과 S의 디비전 연산은 S의 모든 튜플과 관련 있는 R의 튜플로 결과 릴레이션을 구성한다.
- R이 S의 모든 속성과 도메인이 같은 속성을 포함하고 있어야 연산이 가능하다.

관계 대수를 이용한 질의 표현

고객 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
apple	김현준	20	gold	학생	1000
NULL	정소화	25	vip	간호사	2500
carrot	원유선	28	gold	교사	4500
NULL	정지영	22	silver	학생	0

우수등급 릴레이션

등급
gold

디비전 연산

고객 ÷ 우수등급

고객아이디	고객이름	나이	직업	적립금
apple	김현준	20	학생	1000
carrot	원유선	28	교사	4500

그림 6-20 디비전 연산의 예 1 : 고객과 우수등급 릴레이션

주문내역 릴레이션

주문고객	제품이름	제조업체
apple	진짜우동	한빛식품
carrot	맛있는파이	마포과자
banana	그대로만두	한빛식품
apple	그대로만두	한빛식품
carrot	그대로만두	한빛식품

제품1 릴레이션

제품이름
진짜우동
그대로만두

제품2 릴레이션

제품이름	제조업체
그대로만두	한빛식품

디비전 연산

주문내역 ÷ 제품1

주문고객	제조업체
apple	한빛식품

주문내역 ÷ 제품2

주문고객
banana
apple
carrot

그림 6-21 디비전 연산의 예 2 : 주문내역, 제품1, 제품2 릴레이션

예제 6-5

등급이 gold인 고객의 이름과 나이를 검색하시오.

▶▶ $\pi_{\text{고객이름, 나이}}(\sigma_{\text{등급='gold'}}(\text{고객}))$

결과 릴레이션

고객이름	나이
김현준	20
원유선	28

예제 6-6

고객이름이 원유선인 고객의 등급과, 원유선 고객이 주문한 주문제품, 수량을 검색하시오.

▶▶ $\pi_{\text{등급, 주문제품, 수량}}(\sigma_{\text{고객이름='원유선'}}(\text{고객} \bowtie \text{주문}))$

결과 릴레이션

등급	주문제품	수량
gold	맛있는파이	5

예제 6-7

주문수량이 10개 미만인 주문 내역을 제외하고 검색하시오.

▶▶ $\text{주문} - (\sigma_{\text{수량} < 10}(\text{주문}))$

결과 릴레이션

주문번호	주문고객	주문제품	수량
1001	apple	진짜우동	10
1003	banana	그대로만두	11

- 확장된 관계 대수 연산자
- 세미 조인
 - R과 S의 세미 조인 연산 결과는 **S의 조인 속성**으로만 구성된 릴레이션을 R에 자연 조인하는 것이다.

$R \bowtie S$

- 세미 조인은 릴레이션에서 자연 조인 연산에 참여할 수 있는 튜플만 선택하여 결과 릴레이션을 구성한다.
- 세미 조인을 이용하면 검색에 필요한 속성을 미리 제거하여 조인 연산의 비용을 줄인다는 장점이 있다.
- 조인은 교환 특성이 없다.

기준점이 고객 세미조인 주문

기준점이 주문 세미조인 고객

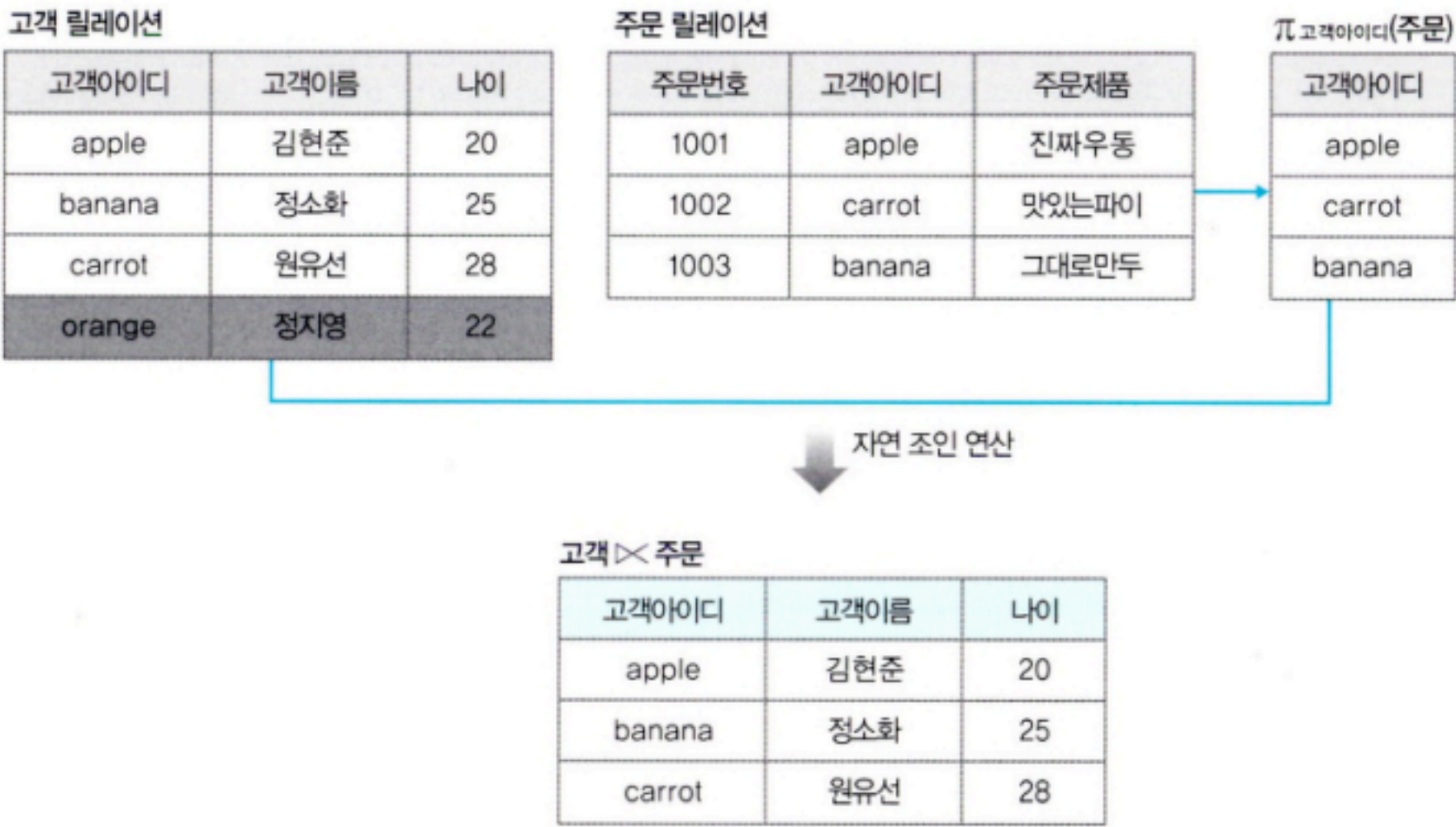


그림 6-25 고객과 주문 릴레이션의 세미 조인 연산

- 외부 조인
 - 외부 조인 연산은 R과 S의 두 릴레이션에서 자연 조인 연산을 수행할 때 조인 속성 값이 같은 튜플이 상대 릴레이션에 존재하지 않아 조인 연산에서 제외된 모든 튜플을 결과 릴레이션에 포함시킨다.
- 외부 조인은 결과 릴레이션으로 가져오고 싶은 릴레이션이 무엇이냐에 따라 왼쪽 외부 조인, 오른쪽 외부 조인, 완전 외부 조인으로 세분화할 수 있으며 필요한 외부 조인 연산을 선택하면 된다.
- 왼쪽 외부 조인(Left Outer Join)
 - 왼쪽 외부 조인은 왼쪽에 있는 첫 번째 릴레이션에 존재하는 모든 튜플을 결과 릴레이션에 포함시키고 아래와 같이 기호로 표현한다.

고객 릴레이션

고객아이디	고객이름	나이
apple	김현준	20
banana	정소화	25
carrot	원유선	28
orange	정지영	22

주문 릴레이션

주문번호	고객아이디	주문제품
1001	apple	진짜우동
1002	carrot	맛있는파이
1003	banana	그대로만두

↓ 왼쪽 외부 조인 연산

고객 ⋈ 주문

고객아이디	고객이름	나이	주문번호	주문제품
apple	김현준	20	1001	진짜우동
banana	정소화	25	1003	그대로만두
carrot	원유선	28	1002	맛있는파이
orange	정지영	22	NULL	NULL

그림 6-26 고객과 주문 릴레이션의 왼쪽 외부 조인 연산

- 오른쪽 외부 조인(Right Outer Join)
 - 오른쪽 외부 조인은 오른쪽에 있는 두 번째 릴레이션에 존재하는 모든 튜플을 결과 릴레이션에 포함시키고 아래와 같이 기호로 나타낸다.

릴레이션1 ⋈ 릴레이션2

- 완전 외부 조인(Full Outer Join)
 - 완전 외부 조인은 연산에 참여하는 두 릴레이션에 있는 모든 튜플을 결과 릴레이션에 포함시키고 아래와 같이 기호로 나타낸다.

(1) 왼쪽 외부 조인 연산 : 고객 ⋈ 주문

고객아이디	고객이름	나이	주문번호	주문제품
apple	김현준	20	1001	진짜우동
banana	정소화	25	1003	그대로만두
carrot	원유선	28	1002	맛있는파이
orange	정지영	22	NULL	NULL

(2) 오른쪽 외부 조인 연산 : 고객 ⋈ 주문

고객아이디	고객이름	나이	주문번호	주문제품
apple	김현준	20	1001	진짜우동
banana	정소화	25	1003	그대로만두
carrot	원유선	28	1002	맛있는파이
NULL	NULL	NULL	1004	얼큰라면

(3) 완전 외부 조인 연산 : 고객 ⋈ 주문

고객아이디	고객이름	나이	주문번호	주문제품
apple	김현준	20	1001	진짜우동
banana	정소화	25	1003	그대로만두
carrot	원유선	28	1002	맛있는파이
orange	정지영	22	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	1004	얼큰라면

그림 6-27 세 가지 외부 조인 결과 비교 : 고객과 주문 릴레이션

관계 해석

○ 관계 해석은 처리를 원하는 데이터가 무엇인지만 기술하는 비절차적 언어로, 관계 데이터 연산의 한 종류이다.